

Tendências Tecnológicas na Comunidade de Desenvolvedores: Uma Análise das Pesquisas do Stack Overflow*

João V. dos Santos[†] Eraldo Botelho Junior[‡] Yan de Araujo[§]
Jessica Facioli[¶] Tassio Sirqueira^{||}

Resumo

Desde 2011, a plataforma *Stack Overflow* realiza pesquisas anuais com programadores para identificar tendências no uso de tecnologias e linguagens de programação. A partir desses dados, o presente trabalho analisa a evolução das diferentes áreas da computação na comunidade entre 2011 e 2025, buscando compreender como essas categorias se modificaram ao longo do período e quais fatores podem estar associados a essas mudanças. Para isso, foram utilizados dados das pesquisas anuais do *Stack Overflow*. Os resultados indicam a predominância contínua de tecnologias relacionadas ao desenvolvimento web e de linguagens de propósito geral, além de um crescimento das categorias associadas à análise de dados e bancos de dados a partir de 2018. Também foi observado um aumento no número de ocorrências de diversas categorias a partir de 2021, período marcado pelos efeitos da pandemia de COVID-19 e pela intensificação da digitalização e do trabalho remoto. Os resultados evidenciam mudanças na composição das tecnologias utilizadas pela comunidade ao longo do tempo e sua relação com transformações no setor de tecnologia.

Palavras-chave: Computação. Stack Overflow. Comunidade. Áreas da Computação.

*Sessão de painéis de Graduação, XIX Semana do IMEC

[†]Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), vitor.nunes.joao@graduacao.uerj.br

[‡]Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), botelho.eraldo@graduacao.uerj.br

[§]Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), araujo.yan@graduacao.uerj.br

[¶]Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), jessica.facioli@uerj.br

^{||}Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), tassio.sirqueira@ime.uerj.br

1 Introdução

A computação está presente no desenvolvimento de muitas das tecnologias utilizadas atualmente. Como cada problema apresenta características específicas, diferentes linguagens são criadas ou adaptadas na computação para atender a determinadas necessidades. Essas tecnologias podem ser agrupadas conforme as áreas em que são mais utilizadas, como desenvolvimento web, desenvolvimento de aplicativos, análise de dados e inteligência artificial. Ao longo do tempo, mudanças tecnológicas e novas demandas do mercado alteram tanto o uso dessas linguagens quanto a quantidade de profissionais atuantes em cada área.

A comunidade de desenvolvedores também exerce um papel relevante na adoção e na disseminação de novas tecnologias. Plataformas de colaboração, como o *Stack Overflow*, reúnem profissionais e estudantes de diferentes países, áreas de atuação e níveis de experiência. As pesquisas realizadas anualmente pela plataforma permitem acompanhar as tecnologias utilizadas por esses participantes e observar como suas preferências se modificam ao longo do tempo.

A análise dessas informações contribui para compreender algumas transformações ocorridas no setor de tecnologia, como a expansão do desenvolvimento web, o crescimento das atividades relacionadas à análise de dados e a incorporação de novas ferramentas de inteligência artificial. Essas mudanças podem estar associadas tanto ao surgimento de novas demandas profissionais quanto a acontecimentos econômicos e sociais que influenciam a organização do trabalho e o desenvolvimento de soluções digitais.

Este trabalho utiliza dados disponibilizados pela plataforma *Stack Overflow*¹ para analisar a evolução das diferentes áreas da computação entre 2011 e 2025. Busca-se identificar as principais mudanças ocorridas nesse período e discutir alguns fatores que podem estar associados a essas transformações.

2 Metodologia

2.1 Obtenção e Processamento dos Dados

Todo o processo de obtenção, organização e processamento dos dados foi realizado com a linguagem de programação Python. Inicialmente, foram reunidos os dados das pesquisas anuais disponibilizadas pela plataforma *Stack Overflow* para o período de 2011 a 2025. Em seguida, os arquivos foram organizados e preparados para a análise, considerando as diferenças existentes entre as bases de cada ano.

Na etapa de processamento, foram realizados procedimentos de seleção, limpeza, padronização e agrupamento das informações de acordo com as áreas da programação analisadas. Posteriormente, os dados foram utilizados na elaboração de gráficos, permitindo observar as mudanças ocorridas ao longo do período. As principais etapas desse processo estão representadas na Figura 1.

¹Stack Overflow. Disponível em: <https://survey.stackoverflow.co/>. Acessado em: 27 ago. 2026.



Figura 1: Etapas de obtenção e processamento dos dados.

2.2 Pacote de Replicação

Com o objetivo de tornar os procedimentos adotados mais transparentes e permitir a reprodução das análises, os dados e códigos utilizados neste trabalho foram reunidos em um repositório público no GitHub. O repositório inclui os arquivos em formato CSV (*Comma-Separated Values*) obtidos nas pesquisas do Stack Overflow, bem como os scripts desenvolvidos em Python para o tratamento das informações e a elaboração das figuras apresentadas. O material pode ser consultado em: https://github.com/Vidmontiene/Analise_Stack_Overflow.

3 Discussão

3.1 Análise dos dados

Um ponto a ressaltar em relação aos dados obtidos é que os números referentes a HTML e CSS, relacionados ao desenvolvimento web, estavam indisponíveis durante o período de 2016 a 2017, o que prejudicou parcialmente a análise dos dados.

Durante todo o período analisado, linguagens de desenvolvimento web e de propósito geral mantiveram-se entre as mais utilizadas, com uma dominância de ferramentas relacionadas a essas áreas nas pesquisas (Figura 2). O crescimento torna-se mais aparente após 2017, com um aumento significativo no número de ocorrências. Esse aumento pode ser associado tanto ao crescimento expressivo da amostra da pesquisa quanto à expansão e diversificação do setor de desenvolvimento de software naquele período. O *Stack Overflow* registrou quase o dobro de respostas qualificadas em 2018 em relação ao conjunto de 2017, destacando a ascensão de áreas como *DevOps* e *Machine Learning* [2].

É possível também analisar no gráfico um aumento no uso de tecnologias referentes à análise de dados e bancos de dados a partir de 2018. Segundo dados coletados pelo estudo

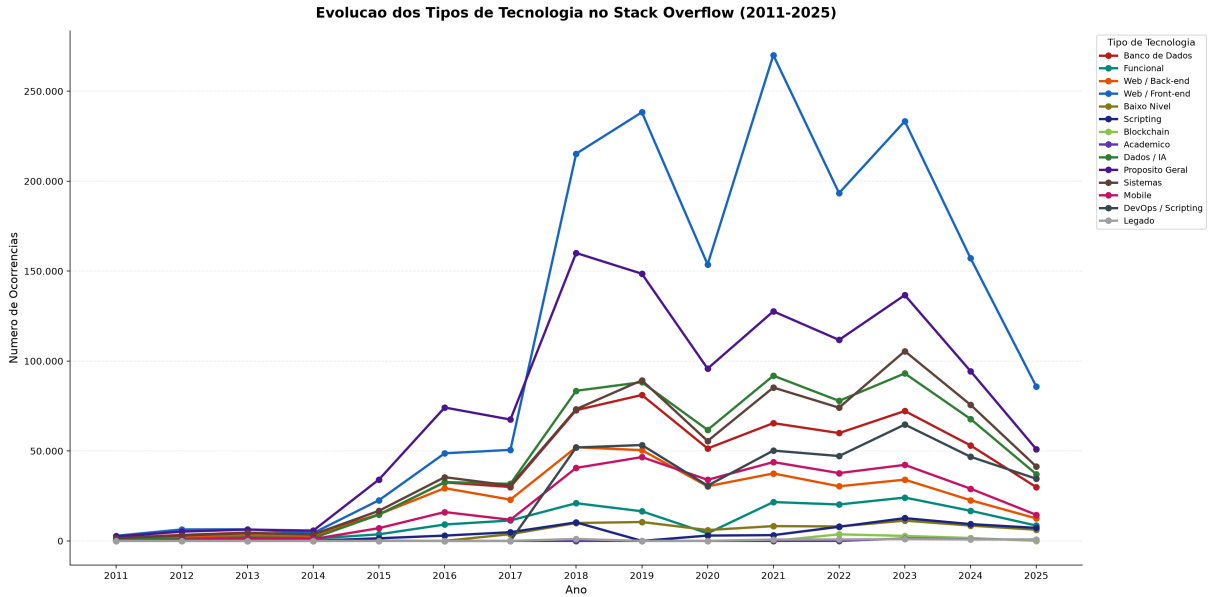


Figura 2: Evolução dos tipos de tecnologia no Stack Overflow (2011-2025)

Big Data Analytics Market Study Report [4], houve um aumento de 17% (2015) para 59% em (2018) na adoção de *Big Data*, além de uma queda para menos de 10% de empresas sem planos de adoção, marcando oficialmente o fim da fase de desconfiança para a fase de adoção convencional [4]. Nos relatórios de [4], os principais fatores impulsionadores citados foram: i) Necessidade de otimização de Data Warehouses, ii) análises de jornada de cliente e iii) mudança de infraestrutura local para nuvem.

Durante a época da pandemia de COVID-19, pode-se notar um acréscimo repentino no número de ocorrências de todas as categorias. Nota-se isso principalmente a partir de 2021, que é o ano em que os dados começam a refletir o início da pandemia. De acordo com [3], esse período forçou uma grande parte da sociedade a entrar no mundo online, o que favoreceu o crescimento digital.

É possível visualizar que o desenvolvimento mobile aumentou, pesquisas com inteligência artificial começaram a ter mais força, além do trabalho remoto e das adaptações de empresas para o modelo digital [3]. Tudo isso contribuiu para o crescimento do número de ocorrências nesse período.

Há, entretanto, uma queda no número de ocorrências no período pós-pandêmico, que pode ser justificada pelo aumento no número de interações privadas com modelos de linguagem em larga escala (LLMs), que são treinados de maneira intensiva sobre os dados da *Stack Overflow* [5].

4 Conclusões

Esse trabalho analisou a interferência das diversas áreas de programação na comunidade. Por meio da análise dos dados obtidos por meio das pesquisas anuais do *Stack Overflow*, mostramos quais áreas exerceram maior influência durante o período analisado e possíveis explicações para movimentações no ranking.

O estudo demonstrou a importância do desenvolvimento web e das linguagens de propósito geral ao longo dos anos, além da consistência dessas categorias. Paralelamente, também foi possível observar o crescimento das áreas relacionadas a dados e os motivos para tais mudanças.

Os resultados providenciam que a participação das diferentes categorias na comunidade está fortemente associada aos acontecimentos globais e às mudanças tecnológicas.

Entretanto, os dados representam apenas uma fração da comunidade de desenvolvedores; logo, as análises estão limitadas ao escopo de usuários do *Stack Overflow* e não representam a comunidade em sua totalidade.

Agradecimentos

Este trabalho foi apoiado pela Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ - Brasil), processo E-26/202.443/2026 - (329002), e processo E-26/204.525/2025 (Ref. Proc. No. 204.525/2025; SEI-260003/020801/2025) e pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (projeto n. 8061-25/26).

Referências

- [1] STACK OVERFLOW DEVELOPER SURVEY. Stack Overflow, [s.d]. Disponível em: <https://survey.stackoverflow.co/> . Acesso em: 14 set. 2026.
- [2] TROY, Kevin. Download Stack Overflow's 2017 Developer Survey Data. **Stack Overflow**, jun. 2017. Disponível em: <https://stackoverflow.blog/2017/06/15/download-stack-overflows-2017-developer-survey-data>. Acesso 01 set. 2026
- [3] ZOHRA, Belhoucine Fatima et. al. **The impact of the COVID-19 pandemic on digital innovation**. Brazilian Journal of Business, Curitiba, v. 7, n. 1, p. 1-23, 2025.
- [4] DRESNER, Howard. 2018 Big Data Analytics Market Study. Nashua, NH: Dresner Advisory Services, 2018. (Wisdom of Crowds® Research Series). 1 relatório (PDF).
- [5] DEL RIO-CHANONA, Maria; LAURENTSYEVA, Nadzeya; WACHS, Johannes. Are Large Language Models a Threat to Digital Public Goods?: Evidence from Activity on Stack Overflow. arXiv, 14 jul. 2023. arXiv:2307.07367 [cs.SI]. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2307.07367>. Acesso em: 17 set. 2026.